

Функциональные последовательности и ряды

Математический анализ

1. Поточечная и равномерная сходимость

Пусть на множестве $X \subset \mathbb{R}$ задана последовательность функций $\{f_n(x)\}$.

Определение 1.1 (поточечная сходимость). $f_n \rightarrow f$ *поточечно* на X , если при каждом фиксированном $x \in X$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится к $f(x)$:

$$\forall x \in X \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon, x) \forall n > N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Здесь номер N зависит и от x .

Определение 1.2 (равномерная сходимость). $f_n \Rightarrow f$ *равномерно* на X , если номер N можно выбрать общим для всех x :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \forall n > N \forall x \in X : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Геометрически: начиная с номера N , весь график f_n лежит в ε -полосе вокруг графика f .

Критерий 1.3 (супремум-критерий). $f_n \Rightarrow f$ на X тогда и только тогда, когда $\rho_n = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

Пример 1.4.

- 1) $f_n(x) = x^n$ на $[0, 1]$: поточечно $f_n \rightarrow 0$, но $\rho_n = \sup_{[0,1]} |x^n| = 1 \not\rightarrow 0$ — сходимость не равномерна.
- 2) «Бегущий горб» $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ на $[0, 1]$: поточечно $f_n \rightarrow 0$, однако в точке $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n}}$ имеем $f_n(x_n) = \sqrt{\frac{n}{2}} e^{-1/2} \rightarrow \infty$, так что $\rho_n \rightarrow \infty$ — равномерной сходимости нет.

Критерий 1.5 (Коши для последовательностей). $\{f_n\}$ *равномерно сходится* на X тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Если $f_n \Rightarrow f$, то по $\frac{\varepsilon}{2}$ найдётся N : при $n > N$ $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$ для всех x ; тогда $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| \leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$. $(\Leftarrow)$ При каждом x последовательность $\{f_n(x)\}$ фундаментальна, значит сходится к некоторому $f(x)$. Переходя в неравенстве $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ к пределу $p \rightarrow \infty$, получаем $|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$ для всех x при $n > N$, т.е. сходимость равномерна. $\square$

2. Функциональные ряды

Определение 2.1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ называют *функциональным*; его частичные суммы $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$. Множество x , где $\{S_n(x)\}$ сходится поточечно, — *область сходимости*. Ряд сходится *равномерно* на X , если $S_n \Rightarrow S$ на X .

Определение 2.2. *Остаток ряда* $R_n(x) = S(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x)$. Удобный критерий: ряд сходится равномерно $\iff \sup_{x \in X} |R_n(x)| \rightarrow 0$.

Критерий 2.3 (Коши для рядов). $\sum u_k(x)$ сходится равномерно на X тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in X : \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Теорема 2.4 (признак Вейерштрасса, мажорантный). Если $|u_k(x)| \leq a_k$ для всех $x \in X$ и числовой ряд $\sum a_k$ сходится, то $\sum u_k(x)$ сходится равномерно (и абсолютно) на X .

Доказательство. По критерию Коши для $\sum a_k$: $\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$ при $n > N$. Тогда $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k < \varepsilon$ равномерно по x — выполнен критерий Коши для $\sum u_k$. $\square$

Пример 2.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ сходится равномерно на $\mathbb{R}$: $\left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, а $\sum \frac{1}{n^2}$ сходится (мажоранта).

Замечание 2.6 (признак Дирихле). Ряд $\sum f_k(x)g_k(x)$ сходится равномерно на X , если частичные суммы $\sum f_k$ ограничены в совокупности ($|\sum_{k=1}^n f_k(x)| \leq M$) и $g_k(x) \Rightarrow 0$ монотонно по k . Пример: $\sum \frac{\sin nx}{n^p}$ ($p > 0$) равномерно сходится на $[\delta, 2\pi - \delta]$.

3. Свойства равномерно сходящихся рядов

Теорема 3.1 (непрерывность суммы). Если все u_k непрерывны на X и $\sum u_k \Rightarrow S$, то S непрерывна на X .

Метод «трёх ε ». Фиксируем $x_0 \in X$ и $\varepsilon > 0$. Так как $S = S_n + R_n$,

$$|S(x) - S(x_0)| \leq |S_n(x) - S_n(x_0)| + |R_n(x)| + |R_n(x_0)|.$$

В силу равномерной сходимости выберем n , при котором $|R_n| < \frac{\varepsilon}{3}$ всюду. При этом n сумма S_n непрерывна (конечная сумма непрерывных), поэтому $\exists \delta > 0$: при $|x - x_0| < \delta$ имеем $|S_n(x) - S_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Итог: $|S(x) - S(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$. $\square$

Теорема 3.2 (почленное интегрирование). Если u_k непрерывны на $[a, b]$ и $\sum u_k \Rightarrow S$, то

$$\int_a^b S(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x) dx.$$

Доказательство. S непрерывна, значит интегрируема. Оценим разность:

$$\left| \int_a^b S - \int_a^b S_n \right| = \left| \int_a^b R_n \right| \leq \int_a^b |R_n| \leq \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a} dx = \varepsilon$$

при $n > N$ (равномерность). Значит $\int_a^b S_n \rightarrow \int_a^b S$, т.е. интеграл суммы равен сумме интегралов. $\square$

Теорема 3.3 (почленное дифференцирование). Пусть $u_k \in C^1[a, b]$, ряд $\sum u'_k(x) \Rightarrow \sigma(x)$ равномерно на $[a, b]$, и $\sum u_k(x_0)$ сходится хотя бы в одной точке x_0 . Тогда $\sum u_k \Rightarrow S$ на $[a, b]$, S дифференцируема и $S'(x) = \sigma(x) = \sum u'_k(x)$.

Доказательство. По теореме о почленном интегрировании равномерно сходящегося ряда $\sum u'_k$: $\int_{x_0}^x \sigma(t) dt = \sum_k (u_k(x) - u_k(x_0))$, т.е. $\sum u_k(x) = \int_{x_0}^x \sigma + \sum u_k(x_0)$. Правая часть дифференцируема с производной $\sigma(x)$ (по теореме Барроу), значит $S' = \sigma$. $\square$

Замечание 3.4. Условие равномерной сходимости ряда производных существенно: его отсутствие делает почленное дифференцирование недопустимым. Так, для $f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$ имеем $f_n \Rightarrow 0$, но $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos nx$ не стремится к нулю.